RHCSA - systemd 서비스 & 방화벽

상태	시작 전

0. 개요

RHEL 7 기준

주제: systemd 서비스 관리와 firewalld 방화벽 설정

두 주제 모두 **지금 적용되는 설정**과 **재부팅 후에도 남는 설정**이 따로 존재

대상	지금 적용되는 설정	재부팅 후에도 남는 설정
서비스	`start` / `stop`	`enable` / `disable`
방화벽	runtime 설정 (`--permanent` 없이 입력)	permanent 설정 (`--permanent` 붙여 입력)

1. daemon, 서비스, unit

1.1 daemon과 서비스의 차이

daemon: 사용자 입력 없이 **백그라운드**에서 계속 실행되며 요청을 기다리는 프로세스

- 이름이 d(daemon)로 끝나는 경우가 많음
- Ex. `/usr/sbin/sshd`는 22번 포트로 들어오는 원격 접속 요청을 기다리는 daemon

서비스(service): systemd가 daemon을 실행/중지/재시작하기 위해 관리하는 단위

- 관리자는 daemon 프로세스를 직접 다루지 않고 서비스 이름으로 명령
- Ex. `systemctl start sshd`
- systemd는 Linux에서 부팅과 서비스 실행을 관리하는 프로그램 (PID=1)
  - 부팅 시 필요한 서비스를 순서와 의존 관계에 따라 실행
  - 이후 서비스의 실행 상태를 관리

용어	의미	확인 명령
daemon	백그라운드에서 실행 중인 프로세스	`pgrep -a sshd`

용어	의미	확인 명령
서비스	systemd가 daemon을 관리하는 단위	`systemctl status sshd`
unit 파일	서비스를 어떻게 실행할지 적은 설정 파일	`systemctl cat sshd`

`systemctl start sshd`를 실행하면 다음 순서로 동작

1. systemd가 sshd의 unit 파일을 읽는다
2. unit 파일의 `ExecStart`에 적힌 명령(`/usr/sbin/sshd`)을 실행한다
3. 실행된 프로세스가 백그라운드에 남아 daemon으로 동작한다
4. systemd는 이 프로세스의 PID를 기록해 두고 이후 stop/restart/status에 사용한다

1.2 unit 파일 읽기

`systemctl cat sshd`로 sshd 서비스의 unit 파일을 볼 수 있음

```
[Unit]
Description=OpenSSH server daemon

[Service]
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $OPTIONS

[Install]
WantedBy=multi-user.target
...
```

줄	의미
`Description`	status 출력에 표시되는 설명
`ExecStart`	start 시 실행할 명령 이 명령으로 뜬 프로세스가 daemon이 됨
`WantedBy`	enable 시 어느 부팅 단계(target)에 등록할지 (1.3절, 3절에서 설명)

unit 파일은 두 곳에 저장 되는데

경로	내용
`/usr/lib/systemd/system/`	패키지 설치 시 생성되는 기본 파일 직접 수정 X
`/etc/systemd/system/`	관리자가 만든 파일 같은 이름이 있으면 우선 적용 됨

unit 파일을 수정한 경우 `systemctl daemon-reload`로 systemd가 파일을 다시 읽게 한 뒤 서비스를 restart해야 반영이 됨

etc. 모든 서비스가 daemon을 남기는 것은 X

- 부팅 시 한 번만 실행되는 설정 작업 서비스는 명령이 끝나면
  - 프로세스 사라짐
  - status에 `active (exited)`로 표시

1.3 unit의 종류 (unit 파일 과는 다른 개념)

systemd가 관리하는 대상은 서비스 뿐만이 아님

systemd는 관리 대상 하나하나를 **unit**이라 부르고 이름 끝의 확장자로 종류를 구분

확장자	관리 대상	예시	설명
`.service`	프로그램 (daemon) 실행	`sshd.service`, `httpd.service`	명령에서 `.service`는 생략 가능
`.target`	부팅 단계	`multi-user.target`	부팅 시 함께 실행할 unit들의 목록
`.timer`	예약 실행	`dnf-makecache.timer`	정해진 시각에 서비스를 실행

- 서버가 부팅되면 systemd는 `multi-user.target`(네트워크와 다중 사용자 로그인이 가능한 단계)에 등록된 서비스를 모두 실행
  - **enable은 서비스를 이 목록에 등록하는 작업**
  - GUI가 설치된 시스템은 `graphical.target`까지 진행
    - 이 단계는 `multi-user.target`을 포함

서비스 목록은 다음과 같이 확인한다.

```
systemctl list-units --type=service         # 현재 로드된 서비스와 실행 상태
systemctl list-unit-files --type=service    # 설치된 서비스 파일과 enable 여부
systemctl list-unit-files | grep http       # 이름 일부로 서비스 찾기
```

---

2. systemctl 기본 명령

`start`, `stop`, `restart`는 서비스의 **현재 실행 상태만** 변경

- 재부팅하면 이 변경은 초기화됨

명령	동작	사용 시점
`systemctl start httpd`	서비스를 실행	꺼져 있는 서비스를 켤 때
`systemctl stop httpd`	서비스를 종료	점검이나 중지가 필요할 때
`systemctl restart httpd`	종료 후 다시 실행	설정 파일을 수정한 뒤
`systemctl reload httpd`	실행 상태를 유지하고 설정 파일만 다시 읽음	접속을 끊지 않고 설정을 반영할 때
`systemctl status httpd`	현재 상태와 최근 로그 출력	모든 작업 뒤 확인용

restart와 reload의 차이

- **restart**: 프로세스를 종료하고 새로 실행 → PID가 바뀌고 처리 중이던 연결이 끊길 수 있음
- **reload**: 실행 중인 프로세스에 설정 파일을 다시 읽어오게 하는 명령 → PID가 유지되고 연결이 끊기지 않음
  - 서비스가 reload를 지원하지 않으면 오류
  - 지원이 확실하지 않으면 restart를 사용

status 출력 읽기

출력이 화면에서 멈추면 `q`를 눌러 빠져나온다.

```
● httpd.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-10-03 10:12:31 KST; 5min ago
   Main PID: 1234 (httpd)
```

항목	의미
`Loaded`	unit 파일 경로와 enable 여부: `enabled` : 부팅 시 자동 실행 `preset` : 패키지가 정한 기본값
`Active`	현재 실행 상태
`Main PID`	서비스가 실행한 daemon 프로세스의 PID

`Active` 값 종류(주로 많이 쓰는 값):

- `active (running)` : daemon이 정상 실행 중
- `active (exited)` : 한 번 실행하고 정상 종료한 서비스 (정상 과정)

- `inactive (dead)`: 멈춘 상태
- `failed`: 실행에 실패한 상태
  - status 하단 로그나 `journalctl -u httpd`로 원인을 확인 할 수 있음

---

3. enable / disable: 부팅 시 자동 실행

`enable`은 **부팅할 때** 자동으로 실행할지를 결정

지금 상태 \ 부팅 설정	enabled (부팅 시 자동 실행)	disabled (자동 실행 안 함)
active (지금 실행 중)	정상 운영 상태	재부팅하면 꺼짐
inactive (지금 멈춤)	재부팅하면 켜진다	완전히 꺼진 상태

```
systemctl enable httpd          # 부팅 시 자동 실행 등록 (지금 실행하지는 않음)
systemctl disable httpd         # 자동 실행 해제 (지금 중지하지는 않음)
systemctl enable --now httpd    # 등록 + 즉시 실행
systemctl disable --now httpd   # 해제 + 즉시 중지
systemctl is-active httpd       # active / inactive / failed 중 하나 출력
systemctl is-enabled httpd      # enabled / disabled / masked(차단 상태) 중 하나 출력
```

enable이 실제로 하는 일

enable:

1. unit 파일의 `WantedBy=multi-user.target`을 참조하여 `multi-user.target`의 등록 목록 디렉터리에 서비스 파일 링크(symlink)를 생성
2. 부팅 시 systemd는 이 디렉터리에 있는 서비스를 실행

disable: 이 링크를 삭제

```
# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
```

mask: 실행 자체를 차단

mask:

- `/etc/systemd/system/`에 같은 이름으로 `/dev/null`(빈 파일)을 가리키는 링크를 생성
  - `/etc` 쪽 파일이 우선 → systemd는 빈 내용을 읽게 되고 start와 enable이 모두 거부됨
  - 같은 역할의 두 서비스가 동시에 실행되지 않도록 한쪽을 막을 때 사용
    - EX. firewalld와 iptables

```
systemctl mask iptables      # 실행 차단
systemctl unmask iptables    # 차단 해제
```

---

4. firewalld와 zone

4.1 방화벽 규칙과 firewalld

방화벽은 서버로 들어오는 연결 요청을 검사해 허용하거나 차단

- 이 판단 기준이 되는 항목을 **규칙(rule)**이라 함
- EX. port:80/tcp로 들어오는 연결을 허용한다 → 규칙 1개

firewalld는 RHEL의 기본 방화벽 서비스(daemon)

- 관리자가 `firewall-cmd`로 규칙을 입력하면 firewalld가 이를 커널의 패킷 필터(nftables)에 적용
- 커널: 실제 패킷 검사/ firewalld: 규칙 관리
- **허용 목록 방식**으로 동작
  - 허용 규칙에 없는 **들어오는** 연결은 모두 차단
  - 새 서비스를 외부에 열려면 허용 규칙을 추가
  - 서버에서 밖으로 나가는 연결은 기본적으로 제한하지 않음
- firewalld 자체도 systemd 서비스 → systemctl로 관리

```
systemctl status firewalld
systemctl enable --now firewalld   # 꺼져 있으면 실행 + 자동 실행 등록
firewall-cmd --state               # running이 출력되면 동작 중
```

4.2 zone

zone은 허용 규칙의 묶음

- 네트워크 인터페이스 단위로 적용
- 각 인터페이스는 하나의 zone에 소속
- 인터페이스가 여러 개인 서버에서 인터페이스마다 다른 허용 범위를 적용하기 위해 사용
- 예를 들어 외부망에 연결된 `enp1s0`은 public/내부망에 연결된 `enp2s0`은 internal로 지정 가능

연결 요청이 들어오면 firewalld는 다음 순서로 판단

1. 요청이 들어온 인터페이스를 확인한다 (예: `enp1s0`)
2. 그 인터페이스가 속한 zone을 확인한다 (예: public)
3. 그 zone의 허용 목록(services, ports)에 요청 포트가 있으면 통과시키고 없으면 차단한다

규칙을 추가할 때 `--zone`을 지정하지 않으면 **기본 zone(default zone)**에 추가

- RHEL 9의 기본 zone은 public
- 별도 지정이 없는 인터페이스도 기본 zone

zone 종류	들어오는 연결 처리
drop	모두 버리고 응답X 상대는 응답 없이 시간 초과까지 기다림
block	모두 거부하고 거부 응답(ICMP) 송신 상대는 즉시 실패를 알 수 있음
public	기본 zone. (ssh:원격 터미널, dhcpv6-client:DHCP, cockpit:웹브라우저 관리)만 허용
internal	내부망용 public보다 기본 허용 서비스가 많음
trusted	모두 허용

zone 상태는 다음 명령으로 확인한다.

```
firewall-cmd --get-default-zone              # 기본 zone 이름
firewall-cmd --get-active-zones              # 인터페이스가 연
결된 zone 목록
firewall-cmd --get-zones                     # 존재하는 모든 zo
```

```
ne
firewall-cmd --list-all                    # 기본 zone의 규칙 전체
firewall-cmd --list-all --zone=internal    # 특정 zone의 규칙 전체
firewall-cmd --set-default-zone=internal   # 기본 zone 변경 (즉시/영구 모두 적용)
```

- `-list-all` 출력 예시(기본 zone의 규칙 전체 / 일부):

```
public (active)
  target: default
  interfaces: enp1s0
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
```

항목 (일부)	의미
`target: default`	허용 목록에 없는 연결은 거부
`interfaces`	이 zone에 속한 인터페이스
`services`	허용된 firewalld service 목록
`ports`	허용된 포트 목록

5. service / port 허용

5.1 firewalld의 service는 systemd의 서비스와 다름

같은 단어를 쓰지만 가리키는 대상이 다름

구분	systemd 서비스	firewalld service
의미	프로그램(daemon) 실행 단위	포트 번호에 붙인 이름
웹 서버 예시	`httpd`	`http` (= 80/tcp)
SSH 예시	`sshd`	`ssh` (= 22/tcp)
사용 명령	`systemctl`	`firewall-cmd --add-service`

웹 서버를 외부에 열려면 두 가지가 모두 필요

- `systemctl`로 httpd 서비스를 실행
- `firewall-cmd`로 http service를 허용

firewalld service의 정의 파일은 `/usr/lib/firewalld/services/`에 XML로 저장되어 있음

5.2 허용 방식

허용 규칙은 service 이름 또는 port 번호로 지정

방식	지정 형태	사용 시점
service	`--add-service=http`	표준 포트를 쓰는 잘 알려진 서비스
port	`--add-port=8080/tcp`	정의된 service가 없거나 비표준 포트를 쓸 때

```
firewall-cmd --get-services                # 사용 가능한 service 이름 목록
firewall-cmd --info-service=http           # http가 여는 포트 확인 (ports: 80/tcp)

firewall-cmd --add-service=http            # service 허용
firewall-cmd --remove-service=http         # service 제거
firewall-cmd --add-port=8080/tcp           # port 허용
firewall-cmd --add-port=5000-5010/udp      # 포트 범위 허용
firewall-cmd --remove-port=8080/tcp        # port 제거
firewall-cmd --add-service=http --zone=internal   # 특정 zone에 적용

firewall-cmd --list-services               # 허용된 service 확인
firewall-cmd --list-ports                  # 허용된 port 확인
```

주의할 점은 세 가지

- port에는 프로토콜(`/tcp` 또는 `/udp`)을 반드시 붙여야함
  - 번호만 쓰면 오류가 난다.
- 방화벽 허용과 서비스 실행은 별개
  - 포트를 열어도 그 포트에서 대기(listen)하는 daemon이 없으면 접속되지 않음
  - 대기 중인 포트는 `ss -tlnp`로 확인
- **위 명령은 모두 runtime 설정에만 적용**
  - 재부팅하면 사라지므로 `-permanent`가 필요 (하기 항목에서 설명)

6. runtime 설정과 permanent 설정

6.1 규칙 저장이 되는 곳

여기서 말하는 규칙은 5절에서 추가한 허용 규칙(예: http 허용, 8080/tcp 허용)을 포함한 zone 설정 전체

구분	runtime 설정	permanent 설정
의미	지금 실제 패킷 검사에 쓰이는 규칙	다음에 firewalld가 시작될 때 쓸 규칙을 저장해 둔 것
저장 위치	firewalld 프로세스의 메모리	디스크의 설정 파일 (`/etc/firewalld/zones/*.xml`)
변경 명령	`firewall-cmd --add-...`	`firewall-cmd --permanent --add-...`
입력 즉시 효과	있음	없음 (파일에 기록만)
재부팅·`--reload` 후	사라지고 permanent 내용으로 대체됨	그대로 유지됨
확인 명령	`firewall-cmd --list-all`	`firewall-cmd --permanent --list-all`

firewalld는 시작할 때(부팅 포함)와 `--reload` 명령을 받을 때

- permanent 설정 파일을 읽어 runtime 설정을 새로 만듬
    - runtime → permanent 내용으로 덮어써질 수 있는 임시 설정(부팅이나 reload 등등)

6.2 명령별 상태 변화

public zone에 http를 허용하는 과정을 순서대로 추적하면 다음과 같음

default 값은 public zone의 기본 허용 목록

- ssh:원격 터미널 접속/ dhcpv6-client: DHCP 서버/ cockpit: 웹 브라우저 서버 관리

순서	실행한 명령	runtime (지금 적용 중)	permanent (파일)	외부에서 http 접속
0	(초기 상태)	기본값	기본값	불가
1	`firewall-cmd --add-service=http`	기본값 + http	기본값	가능
2	`reboot`	기본값	기본값	불가

순서	실행한 명령	runtime (지금 적용 중)	permanent (파일)	외부에서 http 접속
3	`firewall-cmd --permanent --add-service=http`	기본값	기본값 + http	불가
4	`firewall-cmd --reload`	기본값 + http	기본값 + http	가능
5	`reboot`	기본값 + http	기본값 + http	가능

- 2번에서 http 허용이 사라진 이유: 재부팅 시 runtime이 permanent 내용(기본값)으로 다시 만들어졌기 때문
- 3번 직후 접속이 안 되는 이유: 파일에만 기록되고 runtime에는 아직 없기 때문
  - 처음에는 `/usr/lib/firewalld/zones/`의 기본 파일을 사용
  - permanent로 처음 변경하는 순간 `/etc/firewalld/zones/`에 파일이 생성
  - 3번을 실행하면 permanent 설정 파일에 다음 줄이 추가

```
<!-- /etc/firewalld/zones/public.xml -->
<zone>
  <short>Public</short>
  <service name="ssh"/>
  <service name="dhcpv6-client"/>
  <service name="cockpit"/>
  <service name="http"/>
</zone>
```

- 4번의 `-reload`: 파일 내용을 읽어 runtime에 반영

6.3 규칙 저장하는 절차

permanent에 기록한 뒤 reload로 runtime에 반영 후 양쪽을 모두 확인

```
firewall-cmd --permanent --add-service=http   # 1. permanent에 기록
firewall-cmd --reload                         # 2. runtime에 반영
firewall-cmd --list-services                  # 3. runtime 확인
```

```
firewall-cmd --permanent --list-services      # 4. permanent 확인
```

runtime에서 먼저 동작을 확인한 뒤 저장하는 방법

- `--runtime-to-permanent`는 현재 runtime 설정 전체를 permanent로 복사

```
firewall-cmd --add-service=http           # 지금만 적용해 동작 확인
firewall-cmd --runtime-to-permanent       # 확인된 runtime 설정을 permanent로 저장
```

6.4 유의점

- `-permanent` 없이 추가: 지금은 동작하지만 재부팅하면 사라짐
- `-permanent`만 하고 `-reload` 생략: 파일에는 있지만 지금은 적용되지 않음
- runtime에만 추가하고 `-reload` 실행: reload가 runtime을 permanent 내용으로 덮어쓰므로 방금 추가한 규칙이 사라짐

---

7. 실습 과제: 웹 서버 서비스 구성과 방화벽 허용

1. 테스트 서버에 웹 서버를 올리기
2. 다른 호스트에서 접속할 수 있도록 방화벽을 염
3. 모든 설정은 재부팅 후에도 유지되어야 함

환경

- RHEL 9 서버 1대
- 접속 확인용 호스트 1대 (다른 VM 또는 호스트 PC)
  - 두 호스트가 같은 네트워크에 있어 서로 `ping`이 되어야 한다
    - 서버 IP는 `ip -4 addr` / `ifconfig`등으로 확인 가능

사전 준비

```
dnf install -y httpd
echo "practice" > /var/www/html/index.html
```